

高等数学 A2 复习练习题 2

一、解答下列各题(每小题 6 分, 共 60 分)

1. 设点 $p(3, -6, 2)$ 为从原点到一平面的垂足, 求该平面的方程.
2. 求过点 $M(1, -2, 3)$ 的平面, 使它与平面 $\pi: x + y - z - 3 = 0$ 垂直, 且与直线 $L: x = y = z$ 平行.
3. 设 $Z = x^{y^2}$, 求 dz .
4. 在曲面 $z = 3x^2 + 2y^2$ 上求一切平面, 使该切平面垂直于直线 $\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = z - 1$.
5. 求曲线 $x = \frac{t}{\pi}, y = \frac{t}{\pi}, z = \ln(\sin t)$ 上, 对应 $t = \frac{\pi}{2}$ 点处的切线方程.
6. 改变二次积分 $\int_0^2 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_2^4 dx \int_0^{4-x} f(x, y) dy$ 的积分次序, 其中 $f(x, y)$ 连续.
7. 计算 $I = \iiint_{\Omega} z dV$, 其中积分域 Ω 是: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.
8. 计算曲线积分 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 是椭圆周 $x^2 + 2y^2 = 2x - \frac{1}{2}$ 正向.
9. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} |y| dS$, 其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 截下的部分曲面.
10. 求微分方程 $xy' + y = \frac{1}{1+x^2}$ 的通解.

二、(7 分) 求函数 $z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$ 极值.

三、(7 分) 函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - z, y - z) = 0$ 所确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续的一阶偏导数, 且 $F'_u + F'_v \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

四、(7 分) 设 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的外侧, 计算曲面积分.

$$\iint_{\Sigma} y^3 dydz + x^3 dzdx + (z^3 + 1) dxdy.$$

五、(7 分) 计算曲线积分 $\int_{L_{AB}} e^x \sin y dx + (e^x \cos y + 4x) dy$, 其中 L_{AB} 为以 AB 为直径的从 $A(0, 0)$ 到 $B(2a, 0)$ ($a > 0$) 上半圆周.

六、(7 分) 求微分方程 $y'' - y' = x^2$ 的通解.

七、(5 分) 已知连续可微函数 $F(t)$ 满足

$$F(t) = \begin{cases} \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} x \left[1 - \frac{F(\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2} \right] dxdy & (x \geq 0, y \geq 0, t \neq 0) \\ 0 & (t = 0) \end{cases}$$

试求函数 $F(t)$.

高等数学 A2 复习练习题 2

参考答案

一、1. $3(x-3)-6(y+6)+(z-3)=0$,

2. $\vec{n}=(1,1,-1)\times(1,1,1)=(2,-2,0)$, 平面方程为 $(x-1)-(x+2)=0$.

3. $dz=y^2x^{y^2-1}dx+2x^{y^2}y\ln xdy$.

4. 法向量为 $n=(6x,4y,-1)$ 平面方向数为 $n_l=(3,2,1)$, 两者平行得 $P(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{5}{4})$, 所以得法平面方程为: $3(x+\frac{1}{2})+2(y+\frac{1}{2})+(z-\frac{5}{4})=0$.

5. 切向量为 $\vec{\tau}=(1,1,0)$, $P(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$, 切线方程为 $\frac{x-\frac{1}{2}}{1}=\frac{y-\frac{1}{2}}{1}=\frac{z}{0}$. 6. $\int_1^2 dy \int_y^{4-y} f dx$.

7. 用先二后一法得 $I=\int_0^2 z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^2 \pi z(2z-z^2) dz = \frac{4\pi}{3}$.

8. 验证 $P_y=Q_x=\frac{y^2-x^2}{y^2+x^2}$, L 不包含原点, 故 $\oint_L = 0$.

9. 第一型面积分

$$\iint_D |y|\sqrt{2} dx dy = 2\sqrt{2} \iint_{D^*} y dx dy = 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^2 \sin\varphi d\rho = \frac{2}{3}.$$

10. 齐次方程的通解为 $\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \Rightarrow y = \frac{c}{x}$, 用常数变易法求非齐方程的特解

$$\frac{c'(x)}{x} = \frac{1}{x(x^2+1)} \Rightarrow c(x) = \arctan x + c, \text{ 非齐方程的通解为 } y = \frac{\arctan x}{x} + \frac{c}{x}.$$

二、 $\begin{cases} z_x = 2x - y + 9 \\ z_y = -x + 2y - 6 \end{cases}$, 令 $\begin{cases} z_x = 0 \\ z_y = 0 \end{cases}$, 得 $P(-4,1)$, $H = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 正定, $z_{\min}(-4,1)$

三、设 $z=z(x,y)$, 方程两边对 x 求导得 $F_1(1-z_x)-z_x F_2=0 \Rightarrow z_x = \frac{F_1}{F_1+F_2}$, 方程两边对

y 求导得 $-z_y F_1 + F_2(1-z_y)=0 \Rightarrow z_y = \frac{F_2}{F_1+F_2}$, 所以 $z_x + z_y = 1$.

四、 $\iiint_{\Sigma} = \iiint_{\Sigma} + \iint_{\pi_l} + \iint_{\pi_u} = 3 \iiint_V z^2 dv + \iint_D dx dy = 3 \int_0^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy + 2\pi$
 $= 3\pi \int_0^1 z^2(1-z^2) dz + 2\pi = \frac{2\pi}{5} + 2\pi = \frac{12\pi}{5}$.

五、 $\int_{L_{AB}} = \int_{L_{AB}} + \int_{AO} + \int_{OA} = -\iint_D 4d\sigma + 0 = -2a^2\pi$.

六、齐次方程的特征方程: $\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \lambda = 1$, 非齐方程的特解形式为:

$y^* = x(ax^2 + bx + c)$, $a = \frac{1}{3}, b = 1, c = 2$, 非齐方程的通解为

$$y = c_1 + c_2 e^x + x(\frac{1}{3}x^2 + x + 2)$$

七、 $F(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^t r \cos \varphi [1 - \frac{F(r)}{r^2}] r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^t \cos \varphi [r^2 - F(r)] dr$, 即

$$F(t) = \int_0^t [r^2 - F(r)] dr$$

对 t 求导得 $F' = t^2 - F$, $\lambda + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = -1$, $y^* = at^2 + bt + c$, $a = 1, b = -2, c = 2$

$F(t) = ce^{-t} + t^2 - 2t + 2$, 又 $F(0) = c + 2 = 0 \Rightarrow c = -2$, 所以 $F(t) = -2e^{-t} + t^2 - 2t + 2$